

Aula 5 (Módulo 01) — Logs: syslog e journalctl

1. O que é um log (visão simples)

Um **log** é um registro de "o que aconteceu, quando aconteceu". Todo sistema, serviço e aplicação relevante gera logs — é a memória escrita do que o sistema fez. Sem log, uma investigação de segurança é basicamente impossível: você não consegue provar (nem reconstruir) nada que não foi registrado em algum lugar.

Já usamos logs sem formalizar isso: `/var/log/auth.log` (Aula 1 e Aula 4 deste módulo) já é um log.

2. Duas formas de acessar logs no Linux hoje

syslog — o modelo clássico, baseado em arquivos texto

Historicamente, serviços Linux enviam mensagens para um "daemon de syslog" (como `rsyslog` ou `syslog-ng`), que decide em qual arquivo de `/var/log/` gravar cada mensagem, com base em categoria (chamada de **facility**: `auth`, `mail`, `cron`, `kern` ...) e **severidade** (`emerg`, `alert`, `crit`, `err`, `warning`, `notice`, `info`, `debug`).

Arquivos comuns em `/var/log/`:

Arquivo	Conteúdo
<code>auth.log</code> (Debian/Ubuntu) / <code>secure</code> (RHEL)	autenticação: login, sudo, SSH
<code>syslog</code> (Debian/Ubuntu) / <code>messages</code> (RHEL)	mensagens gerais do sistema
<code>kern.log</code>	mensagens do kernel
<code>cron.log</code>	execuções do cron

journald / journalctl — o modelo moderno (systemd)

Sistemas com `systemd` (a maioria das distribuições atuais) também têm o **journald**, que coleta logs em um formato **binário estruturado** (não é texto puro) e é consultado com o comando `journalctl`. Muitas distribuições modernas usam os dois em conjunto: `journald` como coletor central, e regras que também espelham parte disso para os arquivos de `/var/log/` no formato clássico.

```
journalctl                # todos os logs, do mais antigo ao mais recente
journalctl -f             # "follow" – acompanha em tempo real (como tail -f)
journalctl -u ssh         # logs só do serviço ssh
journalctl --since "1 hour ago" # filtra por tempo
journalctl -p err         # filtra por severidade (err ou mais grave)
journalctl -k             # só mensagens do kernel
```

Por que importa para segurança: `journalctl` é hoje o ponto de partida mais comum para investigar um host Linux individual — ele já vem com filtro por serviço, tempo e severidade embutido, sem precisar combinar vários comandos como `grep` / `cat` em arquivos texto separados.

Próxima aula

Rede no Linux: sockets, conexões, portas e um primeiro contato com firewall — os comandos `ss` e `ip`, que respondem "quem está conectado a quem, agora, nesta máquina?".

Fontes recomendadas

- **RFC 5424 — "The Syslog Protocol"**: padrão técnico oficial (IETF) que define facility, severidade e formato de mensagem syslog. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5424>
- **freedesktop.org — documentação oficial do `journalctl`**: referência completa de filtros e opções. <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/journalctl.html>